

2024 年常微分方程期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 解 Clairaut 方程

$$y = xy' - \log y',$$

并给出其包络线.

二. (10 分) 解方程:

$$y' = \frac{1}{e^{-y} - x}.$$

三. (15 分) 利用形如 $M(x, y) = x^m y^n$ 的积分因子解方程:

$$(y - y^2) + xy' = 0.$$

四. (15 分) 解方程:

$$y' = 1 + x^2 - 2xy + y^2.$$

五. (15 分) 证明初值问题

$$\begin{cases} y' = -x/y \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

的解不能延拓至区间 $(-1, 1)$ 之外.

六. (15 分) 对于 $a \in (0, 2)$, 设初值问题

$$\begin{cases} y' = -x + g(y) \\ y(0) = a \end{cases}$$

有解 $y_a(\cdot)$, 且 $y_a(\cdot)$ 在 $(0, +\infty)$ 中存在, 连续函数 $g(x) \leq -x$, 证明方程

$$y_a(x) = 0, \quad x \in (0, 2)$$

至少有一个正根.

七. (20 分) 设 $R = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$, $f(x, y)$ 在 R 上连续.

(1) 设函数 $\phi: [x_0 - a, x_0 + a] \rightarrow [0, +\infty)$ 连续, $\phi(x_0) = 0$, 且 ϕ 在 x_0 处可微, $\phi'(x_0) = 0$. 求证: 不等式

$$\phi(x) \leq \left| \int_{x_0}^x \frac{\phi(t)}{t - x_0} dt \right|, \quad \forall x \in [x_0 - a, x_0 + a]$$

蕴含 $\phi(x) \equiv 0, x \in [x_0 - a, x_0 + a]$.

(2) 补充条件: 对任意 $(x, y), (x, \bar{y}) \in R$,

$$|f(x, y) - f(x, \bar{y})| \leq \frac{k|y - \bar{y}|}{|x - x_0|}, \quad x \neq x_0, \quad k \leq 1.$$

求证: 初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

在 $[x_0 - a, x_0 + a]$ 上存在唯一解.